



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105522435 A

(43) 申请公布日 2016. 04. 27

(21) 申请号 201510671153. 3

(22) 申请日 2015. 10. 13

(30) 优先权数据

2014-212505 2014. 10. 17 JP

(71) 申请人 三菱重工业株式会社

地址 日本东京都

(72) 发明人 桑隆行

(74) 专利代理机构 中原信达知识产权代理有限

责任公司 11219

代理人 赵晶 高培培

(51) Int. Cl.

B23Q 11/00(2006. 01)

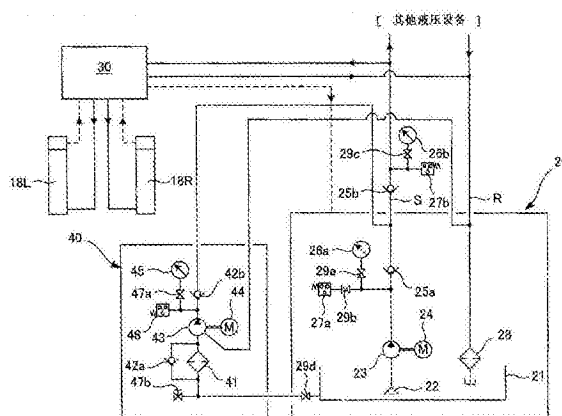
权利要求书2页 说明书8页 附图6页

(54) 发明名称

保压装置、机床及机床的保压装置的运转方法

(57) 摘要

本发明提供一种保压装置、机床及机床的保压装置的运转方法,其能够削减待机时的电力消耗,实现节能。具备:多个液压设备,包含液压平衡缸;主液压单元,具有向动作时的液压设备供给压力油的主液压泵及泵用电动机;保压用液压单元,具有与主液压单元的供油线路并联连接且输出比主液压泵及泵用电动机小的保压用液压泵及泵用电动机,在多个液压设备中的任一个以上进行动作时,从主液压泵及泵用电动机向液压设备供给压力油,在多个液压设备全都停止时,代替主液压泵及泵用电动机而从保压用液压泵及泵用电动机向液压设备供给压力油,保持待机时的液压设备的压力油的压力。



1. 一种保压装置,相对于主液压装置而设置,所述主液压装置具有向动作时的液压设备供给压力油的第一供给单元,所述保压装置的特征在于,

具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元,所述第二供给单元代替所述第一供给单元而向待机时的所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

2. 一种机床,其特征在于,

相对于现有机床而在所述主液压装置的供油线路上并联地连接有权利要求 1 所述的保压装置,

所述现有机床具备:

多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;及

主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元。

3. 根据权利要求 2 所述的机床,其特征在于,

具备控制所述主液压装置及所述保压装置的控制装置,

所述控制装置中,

在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

4. 一种机床,具备:

多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;

主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元;

保压装置,具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元;及

控制装置,控制所述主液压装置及所述保压装置,

所述机床的特征在于,

所述控制装置中,

在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

5. 一种机床的保压装置的运转方法,该机床具备:

多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;

主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元;及

保压装置,具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元,

该机床的保压装置的运转方法的特征在于,

在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停

止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

保压装置、机床及机床的保压装置的运转方法

技术领域

[0001] 本发明涉及在待机时保持液压的压力的保压装置、机床及机床的保压装置的运转方法。

背景技术

[0002] 图 5 表示门式机床。门式机床 10 (以后称为机床 10) 具有：设置于地板的床身 11；设置被加工物（工件）的工作台 12；竖立设置于床身 11 的左右两侧的两个立柱 13L、13R；沿着立柱 13L、13R 的铅垂方向滑动面而在铅垂方向上可移动地设置的横导轨 14；沿着横导轨 14 的水平方向滑动面而在水平方向上可移动地设置的滑鞍 15；由滑鞍 15 的铅垂方向滑动面引导而在铅垂方向上可移动地设置的滑枕 16 等。此外，标号 17L、17R 是用于使横导轨 14 沿铅垂方向移动的进给轴。

[0003] 在这种机床 10 中，由于随着滑鞍 15、滑枕 16 的水平方向移动实现的重心移动，横导轨 14 会变形，因此为了对其补偿进行，设置保持横导轨 14 的两端部的液压平衡缸 18L、18R，通过分别调节液压平衡缸 18L、18R 的压力，来调节重量平衡。

[0004] 现有技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献 1：日本特开平 6 - 277989 号公报

[0007] 发明所要解决的课题

[0008] 在如图 5 所示的机床 10 中，为了防止保持横导轨 14 的液压平衡缸 18L、18R 的落下，始终使向液压平衡缸 18L、18R 供给压力油的液压单元运转，进行保压动作。进而，由于存在从液压回路中的平衡阀、单向阀、液压缸等的油泄漏，因此设置储能器，来避免油泄漏造成的保压力减小。

[0009] 例如，如图 6 所示，从主液压单元 20 经由以压力来调节平衡的压力调节单元 30，向机床 10 的液压平衡缸 18L、18R 供给压力油。此外，也从主液压单元 20 向其他液压设备例如 AAC (Automatic Attachment Change：自动附件更换) 或 ATC (Automatic Tool Change：自动工具更换) 等供给压力油。而且，由于具有从主液压单元 20、压力调节单元 30 等所使用的平衡阀、单向阀、还有液压平衡缸 18L、18R 的油泄漏，因此与液压平衡缸 18L、18R 相邻地设有储能器 51L、51R。此外，标号 52L、52R 表示的是压力开关，标号 53L、53R 表示的是截止阀，标号 54L、54R 表示的是压力计。另外，实线表示的是压力油的流动，虚线表示的是空气的流动。

[0010] 这样，虽然与液压平衡缸 18L、18R 相邻地设有储能器 51L、51R，但是难以避免从作为重力轴的液压平衡缸 18L、18R 的油泄漏，在储能器 51L、51R 的保压能力下降以后，需要使主液压单元 20 再次运转，而进行保压动作，在待机时的电力消耗的削减、节能这方面，还有改善的余地。

发明内容

[0011] 本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于,提供一种保压装置、机床及机床的保压装置的运转方法,其能够削减待机时的电力消耗,实现节能。

[0012] 用于解决课题的手段

[0013] 解决上述课题的第一发明的保压装置相对于主液压装置而设置,所述主液压装置具有向动作时的液压设备供给压力油的第一供给单元,其特征在于,

[0014] 具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元,所述第二供给单元代替所述第一供给单元而向待机时的所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

[0015] 解决上述课题的第二发明的机床的特征为,相对于现有机床而在所述主液压装置的供油线路上并联地连接有上述第一发明所述的保压装置,所述现有机床具备:

[0016] 多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;及

[0017] 主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元。

[0018] 解决上述课题的第三发明的机床在上述第二发明所述的机床的基础上,其特征在于,

[0019] 具备控制所述主液压装置及所述保压装置的控制装置,

[0020] 所述控制装置中,

[0021] 在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

[0022] 在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

[0023] 解决上述课题的第四发明的机床具备:

[0024] 多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;

[0025] 主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元;

[0026] 保压装置,具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元;及

[0027] 控制装置,控制所述主液压装置及所述保压装置,其特征为,

[0028] 所述控制装置中,

[0029] 在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

[0030] 在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

[0031] 解决上述课题的第五发明的机床的保压装置的运转方法中,所述机床具备:

[0032] 多个液压设备,包含在待机时需要保持压力油的压力的液压设备;

[0033] 主液压装置,具有向动作时的所述液压设备供给压力油的第一供给单元;及

[0034] 保压装置,具有与所述主液压装置的供油线路并联地连接且输出比所述第一供给单元小的第二供给单元,

[0035] 该机床的保压装置的运转方法的特征为,

[0036] 在多个所述液压设备中的任一个以上液压设备进行动作时,使所述第二供给单元停止,且使所述第一供给单元动作,从所述第一供给单元向所述液压设备供给压力油,

[0037] 在多个所述液压设备全都停止时,代替所述第一供给单元而使所述第二供给单元进行动作,从所述第二供给单元向所述液压设备供给压力油,保持待机时的所述液压设备的压力油的压力。

[0038] 根据本发明,由于将具有输出小的第二供给单元的保压装置与具有第一供给单元的主液压装置的供油线路并联地连接,代替第一供给单元而从第二供给单元向待机时的液压设备供给压力油,保持待机时的液压设备的压力油的压力,因此能够削减待机时的电力消耗,实现节能。

[0039] 另外,本发明也能够容易地应用于具有在待机时需要保持压力油的压力的液压平衡缸等液压设备的现有机床,通过使用本发明,能够削减现有机床的待机时的电力消耗,实现机床的节能。

附图说明

[0040] 图 1 是表示本发明的保压装置的实施方式的一个例子的液压系统图;

[0041] 图 2 是对图 1 所示的保压装置的动作进行说明的流程图的前半部分;

[0042] 图 3 是对图 1 所示的保压装置的动作进行说明的流程图的后半部分;

[0043] 图 4 是对图 1 所示的保压装置的动作进行说明的时间图;

[0044] 图 5 是表示门式机床的概略图;

[0045] 图 6 是表示具有储能器的液压装置的液压系统图。

[0046] 标号说明

[0047] 18L、18R 液压平衡缸

[0048] 20 主液压单元

[0049] 23 主液压泵

[0050] 24 泵用电动机

[0051] 27a、27b 压力开关

[0052] 40 保压用液压单元

[0053] 43 保压用液压泵

[0054] 44 泵用电动机

[0055] 46 压力开关

具体实施方式

[0056] 下面,参照图 1~图 4 对本发明的保压装置的实施方式进行说明。此外,这里,作为机床,参照图 5 所示的具有液压平衡缸的门式机床进行说明,但只要是具有如上述的液压平衡缸那样在待机时需要保持压力油的压力的液压设备的机床,则也可以为其他结构的机床。

[0057] (实施例 1)

[0058] 图 1 是表示本实施例的保压装置的液压系统图。另外,图 2~图 3 是对图 1 所示的保压装置的动作进行说明的流程图,图 4 是对图 1 所示的保压装置的动作进行说明的时

间图。

[0059] 本实施例的保压用液压单元 40(保压装置)为可追加于现有主液压单元 20(主液压装置)的结构,与现有技术同样,可经由以压力来调节平衡的压力调节单元 30,向机床 10 的液压平衡缸 18L、18R 供给压力油。

[0060] 参照图 1 对主液压单元 20 的结构进行说明。主液压单元 20 具有:储存油的油罐 21;用于从油罐 21 中去掉固体成分而吸引油的过滤器 22;供给从油罐 21 吸引的油的主液压泵 23(第一供给单元);驱动主液压泵 23 的泵用电动机 24(第一供给单元);防止从主液压泵 23 供给的油的倒流的单向阀 25a;经由截止阀 29a 而连接且计测从主液压泵 23 供给的油的压力的压力计 26a;经由截止阀 29b 而连接且检测从主液压泵 23 供给的油的压力是否为规定的压力以上的压力开关 27a。

[0061] 通过这种结构,从供油线路 S 向压力调节单元 30、液压平衡缸 18L、18R、其他液压设备(AAC、ATC)等,在它们动作时供给压力油。

[0062] 在供油线路 S 上连接有单向阀 25b,还设有:经由截止阀 29c 而连接且计测向各液压设备供给的液压的压力的压力计 26b;检测向各液压设备供给的液压的压力是否为规定的压力以上的压力开关 27b。

[0063] 另外,从压力调节单元 30、液压平衡缸 18L、18R、其他液压设备(AAC、ATC)等返回到排油线路 R 的压力油由设置于主液压单元 20 的过滤器 28 过滤,返回到油罐 21。

[0064] 保压用液压单元 40 与主液压单元 20 并联连接。具体而言,保压用液压单元 40 构成为与供油线路 S 及排油线路 R 并联连接,并且经由截止阀 29d 与油罐 21 连接,可经由截止阀 29d 吸引油罐 21 的油。

[0065] 该保压用液压单元 40 具有:对从油罐 21 吸引的油进行过滤的过滤器 41;与过滤器 41 并联连接且防止从油罐 21 吸引的油的倒流的单向阀 42a;供给从油罐 21 吸引的油的保压用液压泵 43(第二供给单元);驱动保压用液压泵 43 的泵用电动机 44(第二供给单元);防止从保压用液压泵 43 供给的油的倒流的单向阀 42b;经由截止阀 47a 连接且计测从保压用液压泵 43 供给的油的压力的压力计 45;检测从保压用液压泵 43 供给的油的压力是否为规定的压力以上的压力开关 46。此外,截止阀 47b 为排放用。

[0066] 通过这种结构,能够从供油线路 S 向压力调节单元 30、液压平衡缸 18L、18R、其他液压设备(AAC、ATC)等,在它们待机时供给压力油。另外,保压用液压泵 43 与主液压单元 20 的排油线路 R 连接,以能够吸引返回来的油。

[0067] 这里,保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 的输出由于是在各液压设备的无动作的待机时使用,因此可以是比主液压泵 23 及泵用电动机 24 大幅度小的输出。因此,保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 的电力消耗也比主液压泵 23 及泵用电动机 24 大幅度地小。例如,在主液压单元 20 中,即使主液压泵 23 及泵用电动机 24 的电力消耗需要为 15kW 以上的情况下,保压用液压单元 40 的保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 的电力消耗也可以为 1.5kW 以下,只需 1/10 以下的电力消耗即可。

[0068] 这样,除现有的主液压单元 20 以外,还具备保压用液压单元 40。而且,如后所述,主液压单元 20 在各液压设备的动作时使用,保压用液压单元 40 在各液压设备的待机时使用。

[0069] 接着,参照图 1 并且参照图 2~图 3 的流程图、图 4 的时间图,对主液压单元 20 及

保压用液压单元 40 的动作进行说明。此外,在图 4 的时间图中,作为液压设备,例示的是 Z 轴(滑枕)、W 轴(横导轨)、AAC、ATC。另外,以下说明的动作通过例如设置于保压用液压单元 40 的未图示的控制装置来实施,采用的是从机床 10 接收规定的信号来进行动作的结构。

[0070] (步骤 S1 ~ S2)

[0071] 将机床 10 的电源接通。由此,主液压泵 23 接通(图 4 的时间图的时间 T0)。即,主液压泵 23 的泵用电动机 24 的电源接通。

[0072] (步骤 S3)

[0073] 在将主液压泵 23 接通以后,确认主液压单元 20 中的油的压力。具体而言,使用压力开关 27a,检测从主液压泵 23 供给的油的压力是否为规定的压力以上,在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 27a 接通时,进入步骤 S4,在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 27a 断开时,进入步骤 S18,显示警报(主液压单元异常)。

[0074] (步骤 S4)

[0075] 如果压力开关 27a 接通,则在经过了规定的时间 t_1 以后,将保压用液压泵 43 接通(图 4 的时间图的时间 T1)。即,将保压用液压泵 43 的泵用电动机 44 的电源接通。该规定的时间 t_1 只要利用可变定时器等来设定即可,例如,设定为 60 秒。

[0076] (步骤 S5)

[0077] 在将保压用液压泵 43 接通以后,确认保压用液压单元 40 中的油的压力。具体而言,使用压力开关 46,检测从保压用液压泵 43 供给的油的压力是否为规定的压力以上,在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 46 接通时,进入步骤 S6,在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 46 断开时,进入步骤 S17,显示警报(保压用液压单元异常)。

[0078] (步骤 S6)

[0079] 如果压力开关 46 接通,则在经过了规定的时间 t_2 以后,将主液压泵 23 断开(图 4 的时间图的时间 T2)。该规定的时间 t_2 也只要利用可变定时器等来设定即可,例如,设定为 1 秒。

[0080] 以上的步骤 S1 ~ S6 为初始动作确认,如果没有异常,则将主液压泵 23 设为断开,设为保压控制模式。而且,该时间 T2 和后述的时间 T3 之间为待机期间,此时,由保压用液压单元 40 进行保压,例如,防止上述的液压平衡缸 18L、18R 等落下。

[0081] (步骤 S7 ~ S8)

[0082] 在保压控制模式中,在向利用压力油的液压设备中的至少一个发出了动作指令时,将主液压泵 23 接通(图 4 的时间图的时间 T3)。例如,在向以下所示的液压设备中的任一个以上发出了动作指令时,将主液压泵 23 接通。

[0083] (1a) 轴移动动作指令

[0084] (2a) Z 轴、W 轴的轴夹紧装置的松开指令

[0085] (3a) 液压设备(AAC、ATC、随行夹具更换等)的动作指令

[0086] (4a) 液压设备的手动介入操作指令

[0087] (5a) 冷却剂防护、安全防护的动作指令

[0088] 在图 4 所示的时间图中,在发出了 Z 轴的轴夹紧装置的松开指令、W 轴的轴夹紧装置的松开指令、AAC 的动作指令(松开指令)及 ATC 的动作指令中的任一个动作指令时(或

条件),将主液压泵 23 接通。

[0089] 该时间 T3 和后述的时间 T5 之间为动作进行期间,此时,由主液压单元 20 进行压力油的供给,并进行如上所述的 AAC、ATC 等液压设备的动作。

[0090] (步骤 S9)

[0091] 在将主液压泵 23 接通以后,使用压力开关 27a,检测从主液压泵 23 供给的油的压力是否为规定的压力以上,确认主液压单元 20 中的油的压力。在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 27a 接通时,进入步骤 S10,在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 27a 断开时,进入步骤 S18,显示警报(主液压单元异常)。

[0092] (步骤 S10)

[0093] 如果压力开关 27a 接通,则将保压用液压泵 43 断开(图 4 的时间图的时间 T4)。

[0094] (步骤 S11)

[0095] 在将保压用液压泵 43 断开以后,使用压力开关 46,检测油的压力是否已下降到低于规定的压力,确认保压用液压单元 40 中的油的压力。在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 46 断开时,进入步骤 S12,在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 46 接通时,进入步骤 S17,显示警报(保压用液压单元异常)。

[0096] 这样,在使主液压单元 20 动作以后,使保压用液压单元 40 停止,从保压用液压单元 40 向主液压单元 20 切换动作。即,代替保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 而使主液压泵 23 及泵用电动机 24 进行动作,从主液压泵 23 及泵用电动机 24 供给压力油,向动作时的液压设备供给压力油。该动作的切换也可以接收上述的(1a)~(5a)的动作指令,而自动地进行切换,或者,也可以监视供油线路 S 的压力,在其压力达到低于规定的压力时,即,在压力开关 27b 成为断开时,自动地进行切换。

[0097] (步骤 S12~S13)

[0098] 在保压控制模式中,在其后向利用压力油的全部液压设备发出了停止指令时,将保压用液压泵 43 接通(图 4 的时间图的时间 T5)。例如,在向以下所示的全部液压设备发出了停止指令时,将保压用液压泵 43 接通。

[0099] (1b) 轴移动停止指令

[0100] (2b) Z 轴、W 轴的轴夹紧装置的夹紧指令

[0101] (3b) 液压设备(AAC、ATC、随行夹具更换等)的停止指令

[0102] (4b) 没有液压设备的手动介入操作指令

[0103] (5b) 冷却剂防护、安全防护的停止指令

[0104] 在图 4 所示的时间图中,在发出了 Z 轴的轴夹紧装置的夹紧指令、W 轴的轴夹紧装置的夹紧指令、AAC 的动作指令(夹紧指令)及 ATC 的停止指令的全部动作指令时(和条件),将保压用液压泵 43 接通。

[0105] (步骤 S14)

[0106] 在将保压用液压泵 43 接通以后,使用压力开关 46,检测从保压用液压泵 43 供给的油的压力是否为规定的压力以上,确认保压用液压单元 40 中的油的压力。在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 46 接通时,进入步骤 S15,在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 46 断开时,进入步骤 S17,显示警报(保压用液压单元异常)。

[0107] (步骤 S15)

[0108] 如果压力开关 46 接通,则将主液压泵 23 断开(图 4 的时间图的时间 T6)。

[0109] (步骤 S16)

[0110] 在将主液压泵 23 断开以后,使用压力开关 27a,检测油的压力是否下降到低于规定的压力,确认主液压单元 20 中的油的压力。在低于规定的压力的情况下,即,在压力开关 27a 断开时,返回到步骤 S7,维持保压控制模式,在为规定的压力以上的情况下,即,在压力开关 27a 接通时,进入步骤 S18,显示警报(主液压单元异常)。

[0111] 这样,在使保压用液压单元 40 动作以后,使主液压单元 20 停止,从主液压单元 20 向保压用液压单元 40 切换动作。即,代替主液压泵 23 及泵用电动机 24 而使保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 进行动作,从保压用液压泵 43 及泵用电动机 44 供给压力油,保持待机时的液压设备(液压平衡缸 18L、18R 等)的压力油的压力。该动作的切换接收上述的(1b)~(5b)的停止指令,自动地进行切换。

[0112] 如以上说明,在保压控制模式中,在利用压力油的液压设备为 1 个以上设备进行动作时,将主液压泵 23 接通,并且将保压用液压泵 43 断开,另外,在利用压力油的液压设备全都停止时,将主液压泵 23 断开,并且将保压用液压泵 43 接通,此时的各液压设备的保压是从保压用液压单元 40 供给的压力油担负。

[0113] 而且,在使各液压设备停止的情况下,自动地将电力消耗大的主液压单元 20(泵用电动机 24)断开,且自动地将电力消耗小的保压用液压单元 40(泵用电动机 44)接通,因此能够大幅度地削减待机时的机床 10 的电力消耗,另外,也能够保持作为重力轴的液压平衡缸 18L、18R 等的夹紧状态。

[0114] 如上所述,保压用液压单元 40 可通过与现有机床的主液压单元 20 并联连接而设置,由此,即使是现有的机床,例如,经过了 10 年以上的旧型机床,也能够大幅度地削减待机时的电力消耗,从而实现节能。

[0115] 特别是,由于旧型的现有机床随着老化,而液压回路的液压缸的劣化或从单向阀等的泄漏会增大等,因而油的泄漏量不会少,所以即使设有储能器,基于储能器的保压也不够用,难以得到节能的效果,但如果如本发明那样在现有的主液压单元 20 上追加保压用液压单元 40,则进行保压,并且能够大幅度地削减待机时的电力消耗,从而实现节能。在这种情况下,即使不修理旧型的机床的液压缸等,也能够大幅度地削减待机时的电力消耗,能够实现节能。

[0116] 另外,也具有使用逆变器电动机作为主液压单元来实现节能的事例,但在具有液压平衡缸等的机床中,存在从压力平衡用的液压阀的泄漏,所以使用逆变器电动机的保压动作很少切换到节能模式,不能实现期待的程度的节能。

[0117] 另外,在使用储能器的情况下,优选将储能器安装在保压对象液压缸的附近,但在现有的机床中,存在空间的问题,不容易安装,或者,在大型的机床中,需要将较大的储能器安装在高处,因此其安装也不容易。与此相对,在本发明的情况下,仅在现有的主液压单元 20 上追加保压用液压单元 40,不需要储能器的安装,就能够以简单的作业来大幅度地削减待机时的电力消耗,实现节能。

[0118] 在本发明中,机床 10 的作为重力轴的液压平衡缸 18L、18R 中的油的泄漏也不可避免,但为了对其进行补偿,使电力消耗比现有主液压单元 20 小的保压用液压单元 40 工作,由此,能够大幅度地削减待机时的电力消耗,实现节能。

[0119] 另外,在称为具有平衡机构的机床这一方面,具有使用氮气 (N_2) 的平衡机构的机床或具有平衡重方式的平衡机构的机床的经济性比具有液压平衡机构的机床优异,但本发明在具有液压平衡机构的机床中,能够得到不逊色于这些机床的经济性。进而,如果是具有使用压力油的平衡机构的机床,则能够应用于任何机床,能够在将基于平衡机构的精度维持于高精度的状态下实现节能。

[0120] 并且,使用氮气 (N_2) 的平衡机构或平衡重方式的平衡机构难以应用于大型大重量的机床,但本发明由于是利用液压平衡机构来实现节能,因此能够在大型大重量的机床中实现液压平衡机构,且实现节能。

[0121] 工业实用性

[0122] 本发明适合于具有液压平衡缸的大型机床,例如,门式加工机等。

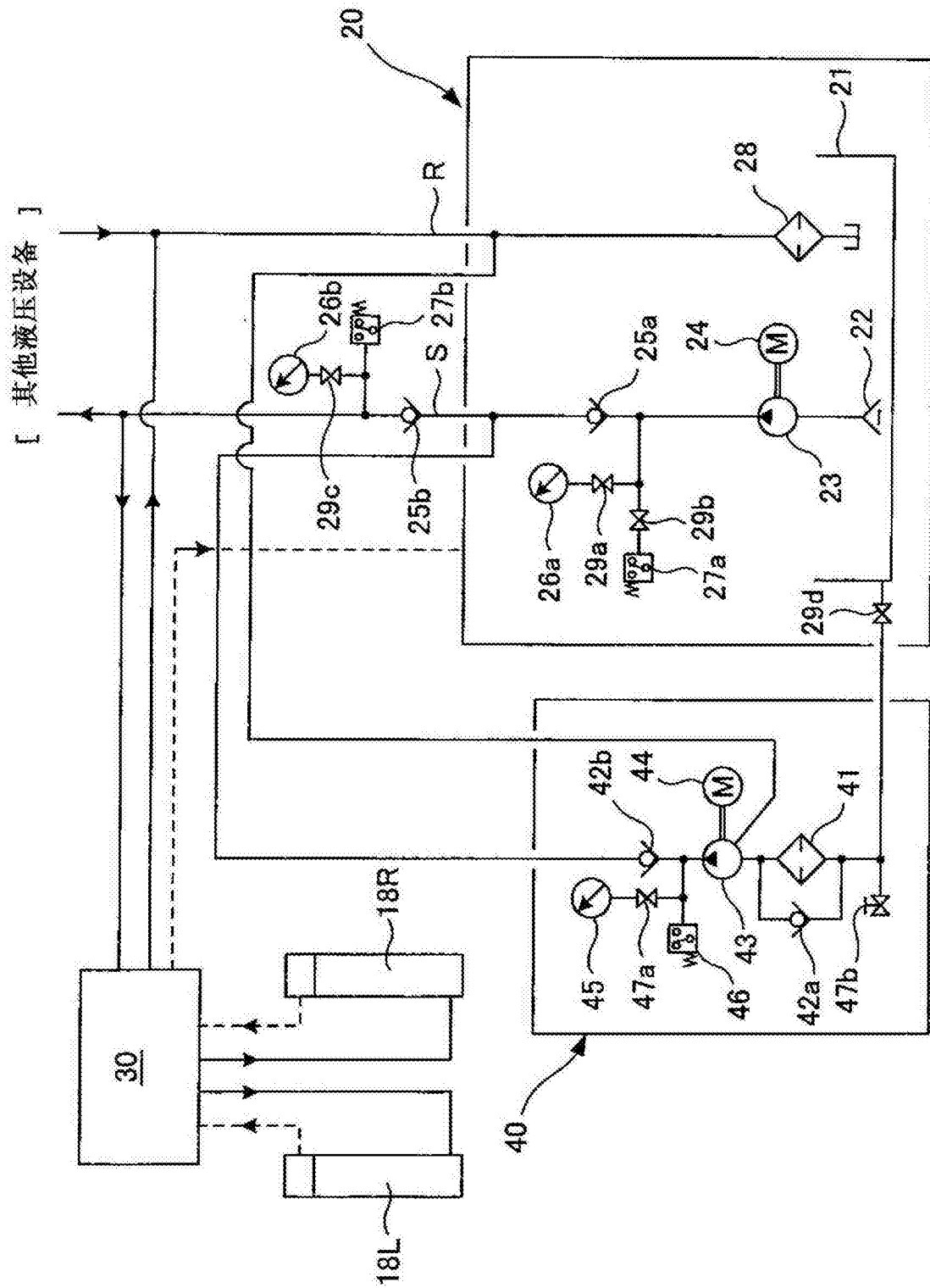


图 1

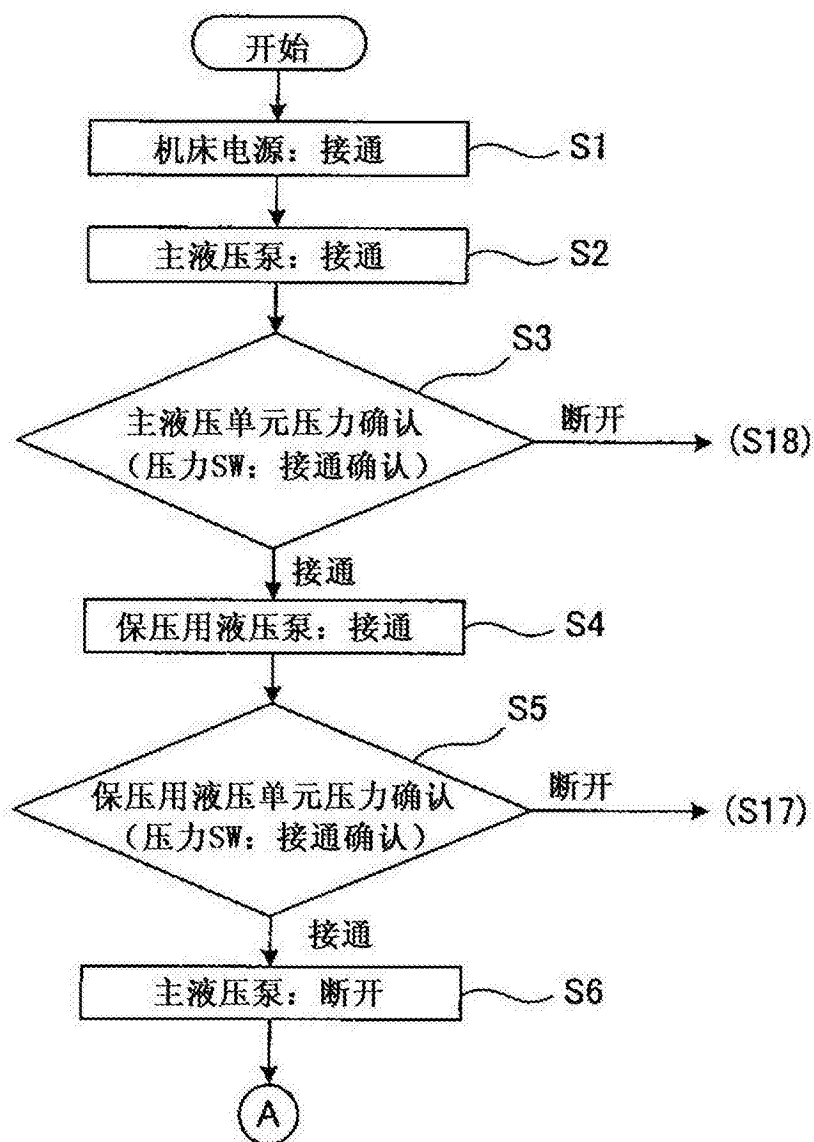


图 2

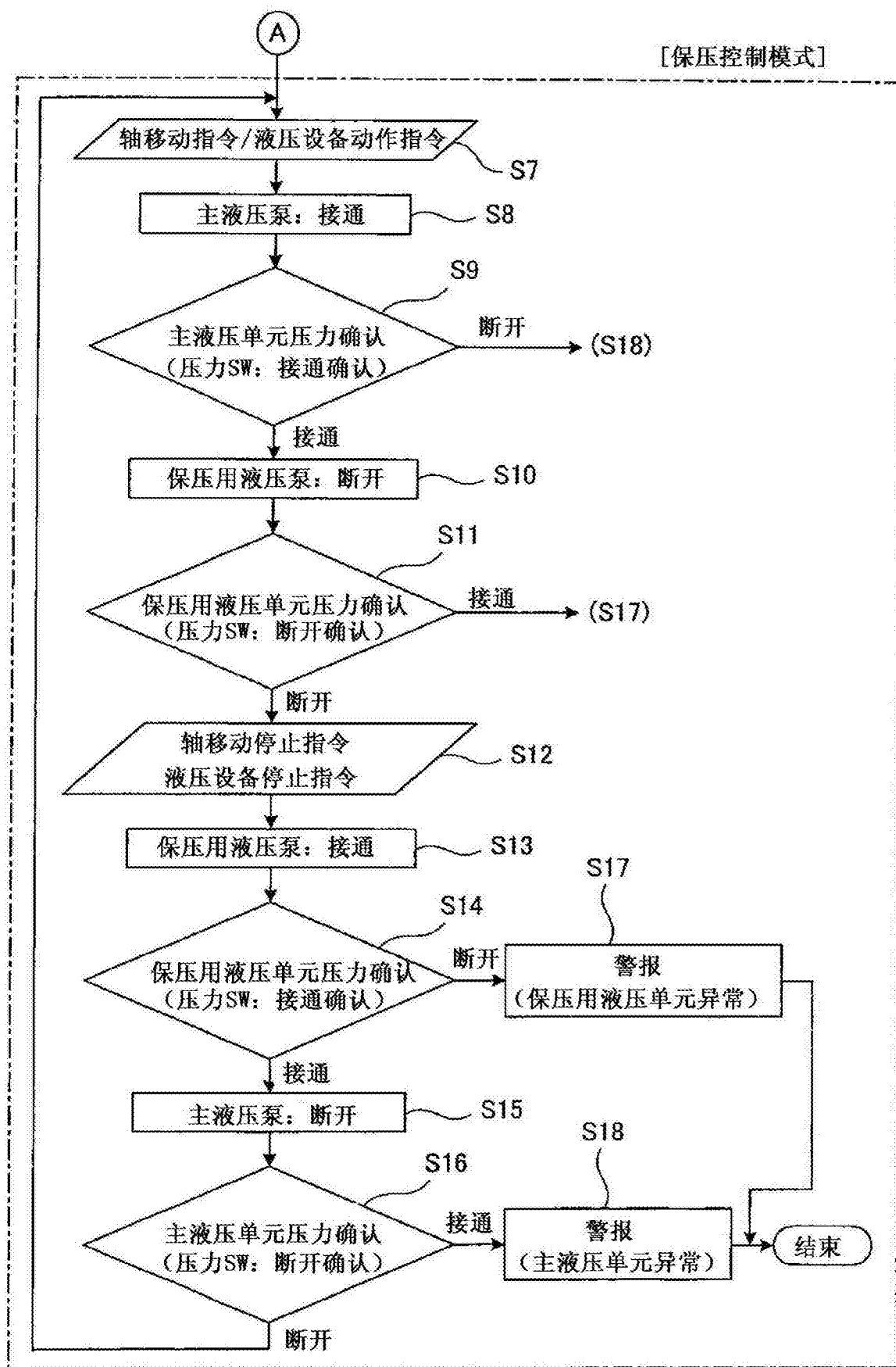


图 3

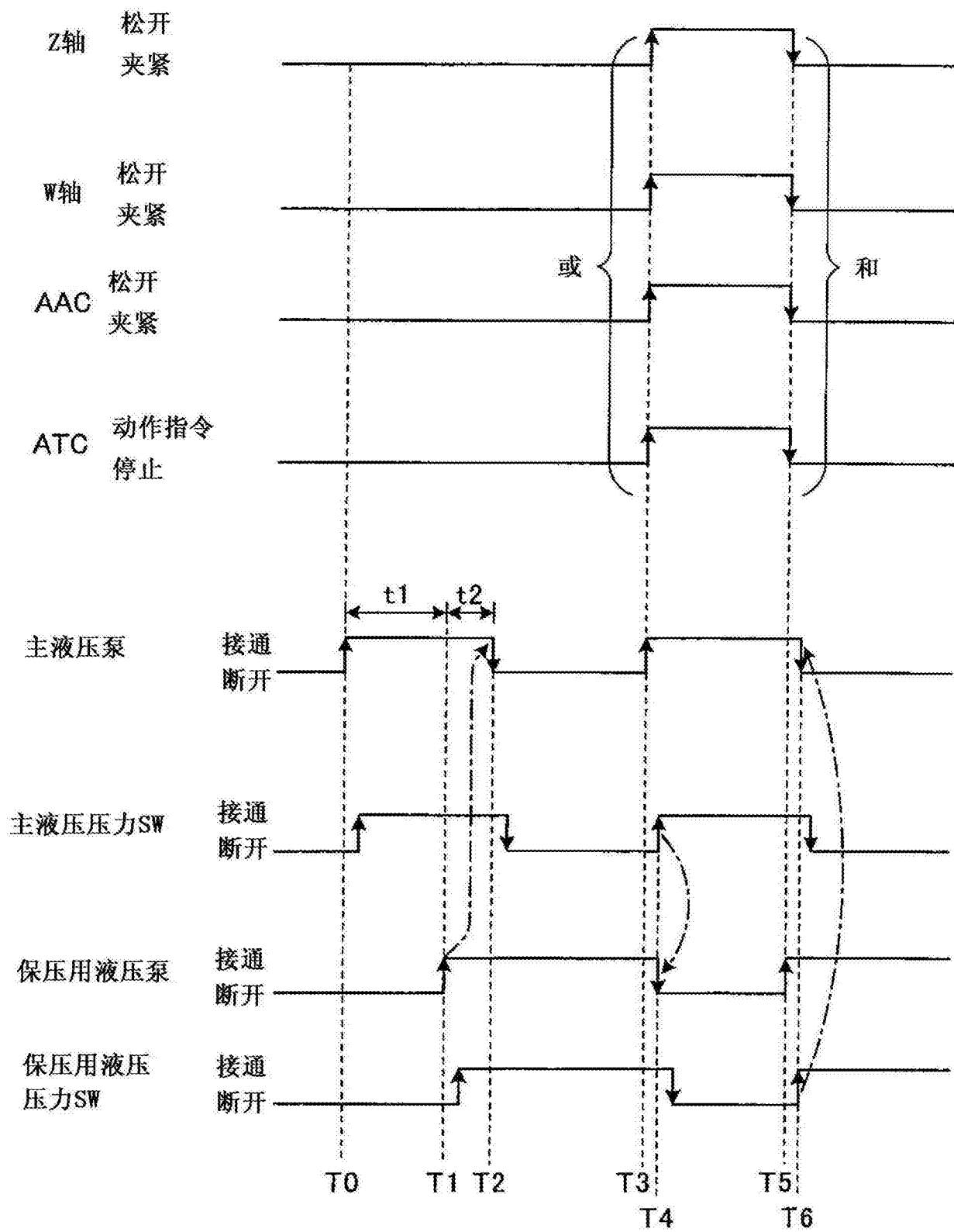


图 4

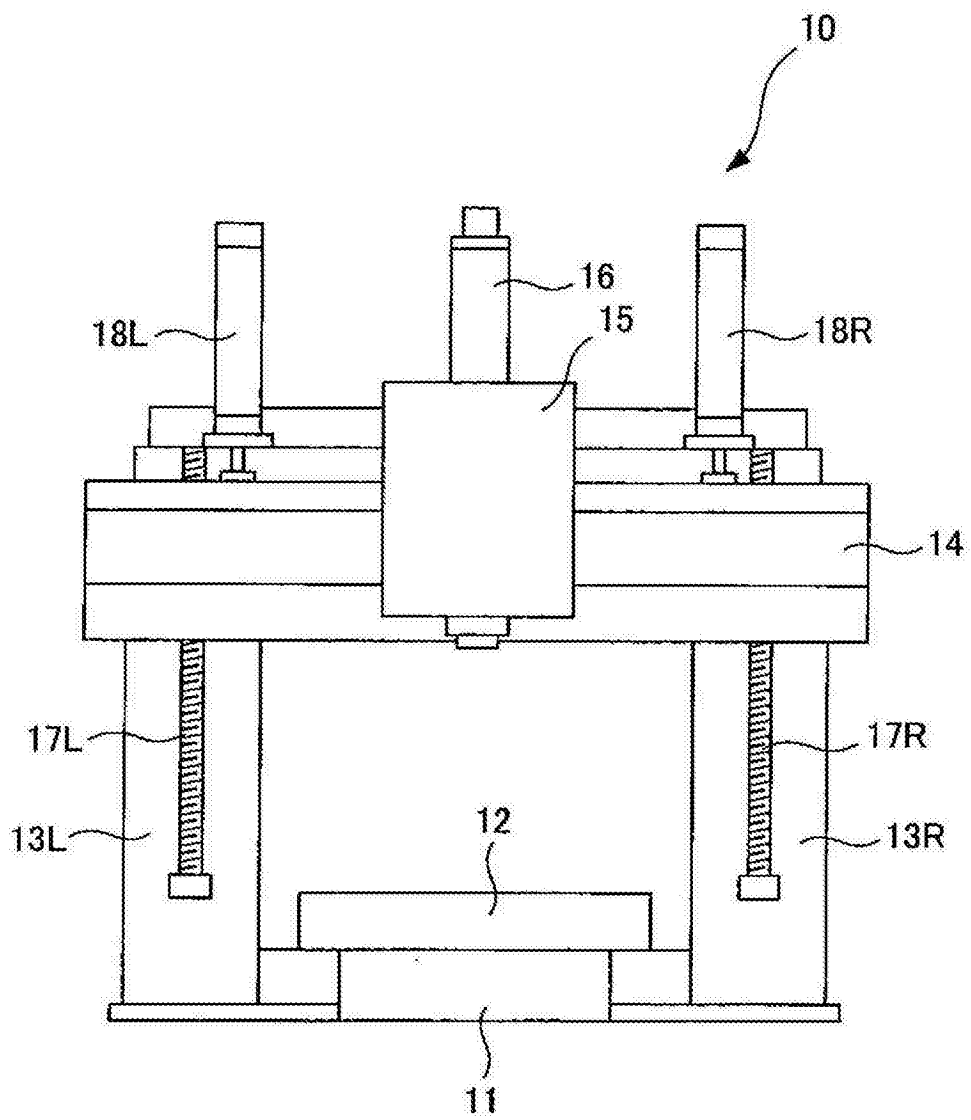


图 5

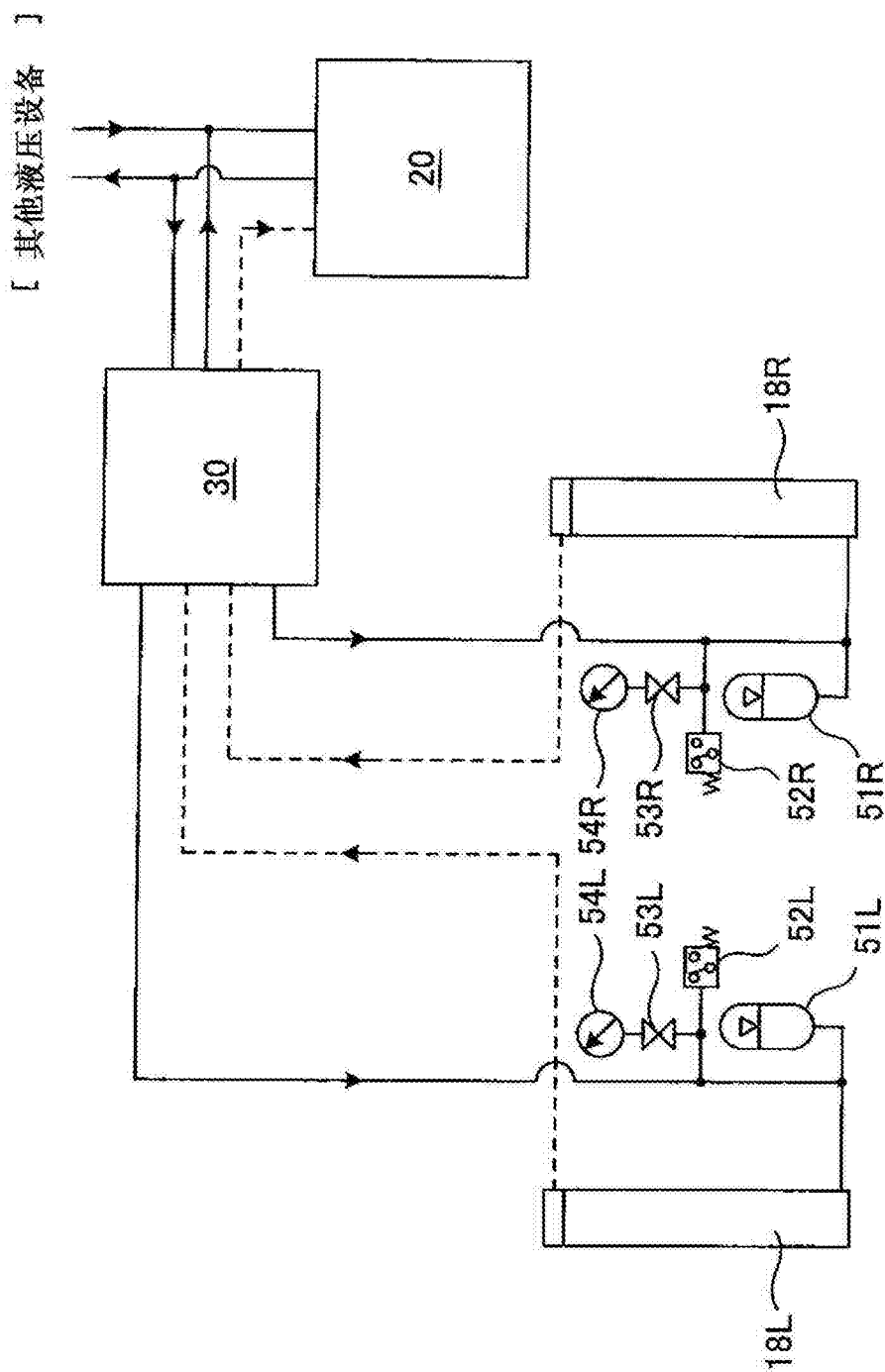


图 6